Генератор RSA-ключей на Python

Учебная,которая создаёт пару ключей —
публичный и приватный — по алгоритму RSA.

Что такое RSA?

Два ключа

Публичный — можно передать другим.
Он используется для шифрования.

Приватный — хранится в тайне.
Он используется для расшифровки.

Что делает программа

- Генерирует два простых числа
- Вычисляет параметры RSA
- Создаёт публичный и приватный ключ
- Показывает ключи в Base64

Основные функции

is_prime(number)	Проверяет, является ли число простым.	`if number % divisor == 0:`
random_prime()	Подбирает случайное простое число от 1000 до 9999.	`random.randint(1000, 9999)`
key_to_base64()	Переводит части ключа в строку Base64 для удобного вывода.	`base64.b64encode(key_bytes).decode()`

Генерация ключей и работа программы

Параметры RSA

- modulus = p × q
- φ(n) = (p − 1) × (q − 1)
- public_exponent выбирается взаимно простым с φ(n)
- private_exponent вычисляется как обратное число по модулю φ(n)

Меню программы

1 — создать новую пару ключей

0 — выйти из программы

После генерации программа выводит публичный и приватный ключи.